

GÉNÉRALITÉS SUR LES PROBABILITÉS

DR. TAGHI AHMEDATT

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE)

23 octobre 2023



- 1 Rappels sur les ensembles
- 2 Rappels sur l'analyse combinatoire
- 3 Expérience aléatoire et événements
- 4 Espace probabilisable et espace probabilisé
- 5 Lois de probabilités conditionnelles et indépendances



Rappels sur les ensembles

Définition 1

Un ensemble est une collection ou groupe d'objets. On le désigne habituellement par une lettre majuscule, telle que A , B , etc. On appelle "éléments de A " les objets qui forment l'ensemble A . En général, on écrit $x \in A$ si x appartient à l'ensemble A et $x \notin A$ si tel n'est pas le cas.

Pour définir un ensemble, on peut énumérer ses éléments ou indiquer une propriété caractéristique.

Exemple 1

On peut définir l'ensemble des voyelles de l'alphabet français en écrivant

$$V = \{a, e, i, o, u, y\}.$$



Rappels sur les ensembles

Soient A et B deux ensembles. L'ensemble A est un sous-ensemble de B ou A est inclus dans B ($A \subset B$) si chacun de ses éléments appartient aussi à l'ensemble B .

Les ensembles A et B sont dits "égaux" $A = B$ si et seulement si $A \subset B$ et $B \subset A$.

On peut démontrer qu'il en résulte ce qui suit :

- 1 L'ensemble vide est inclus dans tout ensemble A .
- 2 Dans un ensemble universel U donné, tout autre ensemble A satisfait à la relation $A \subset U$.
- 3 Tout ensemble A est inclus dans lui-même (relation réflexive), $A \subset A$.
- 4 Si $A \subset B$ et $B \subset C$, alors $A \subset C$ (relation transitive).



Rappels sur les ensembles

Si A et B sont des sous-ensembles quelconques de l'ensemble universel U , les énoncés suivants s'appliquent :

- 1 Le complémentaire de l'ensemble A (dans U) est l'ensemble de tous les éléments de U qui n'appartiennent pas à A . On le note $\bar{A}$. Autrement dit,

$$\bar{A} = \{x : x \in U : x \notin A\}$$

- 2 L'intersection des ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B . On la note $A \cap B$. En d'autres termes,

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ et } x \in B\}$$

Soulignons que $A \cap B$ forme un ensemble qu'on pourrait designer par une lettre quelconque telle que C .

- 3 L'union des ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B , ou aux deux à la fois. On la note $A \cup B$. Soit D la union de A et B . On a alors

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}$$



Rappels sur les ensembles

Soient A , B et C trois sous-ensembles donnés d'un ensemble universel U , alors nous avons

① Lois d'identité :

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap U = A, \quad A \cup U = U, \quad A \cap \emptyset = \emptyset.$$

② Lois de De Morgan :

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

③ Associativité :

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

④ Distributivité :

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$



Rappels sur les ensembles

Définition 2 (Cardinal d'un ensemble)

Soit A un ensemble donné, on appelle cardinale de A le nombre des éléments de A et on le note $n(A)$ où $(\text{Card}(A), |A|)$

Définition 3 (Ensemble dénombrable)

Un ensemble A est dit dénombrable si, et seulement si, A est équipotent à une partie de $\mathbb{N}$, c'est-à-dire on peut établir une correspondance bijective entre ses éléments et les nombres naturels.

NB : Un ensemble non dénombrable un ensemble constitué d'un nombre infini d'éléments impossibles à compter comme les intervalles de $\mathbb{R}$.

Définition 4 (Ensemble de parties)

On appelle ensemble puissance ou ensemble de parties de A l'ensemble constitué de tous les sous-ensembles d'un ensemble A donné, et on le note parfois $\{0, 1\}^A$ où $\mathcal{P}(A)$

Arrangements

Etant donné un ensemble E de n objets, on appelle arrangements de p objets toutes suites ordonnées de p objets pris parmi les n objets. Le nombre d'arrangements de p objets pris parmi n est noté : A_n^p .

- 1 On appelle arrangement de p éléments parmi n éléments de E ($p \leq n$) toute suite ordonnée et sans répétition de p éléments parmi n . Le nombre d'arrangement de p éléments parmi n est

$$A_n^p = n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$$

- 2 On appelle arrangement avec répétition de p éléments parmi n toute suite ordonnée de p éléments parmi n avec répétition d'un ou plusieurs éléments parmi n . Le nombre d'arrangement avec répétition de p éléments parmi n est

$$A_n^p = n^p$$



Permutations

Définition

- 1 On appelle permutation sans répétition de n éléments distincts tout arrangement de n éléments parmi n . Ainsi le nombre de permutation de n éléments est donné par : $P_n = A_n^n = n!$ P_n : nombre de permutations de n objets distincts.
- 2 Le nombre de permutations avec répétition de n objets comprenant $n_1, n_2, \dots, n_r$ objets identiques ou indis-cernables est égal à

$$P'_n(n_1, n_2, \dots, n_r) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!}$$

Avec $\sum_{i=1}^r n_i = n$

Exemple

Le nombre de permutations des lettres du mot IMAGE est $P_5 = 5!$

Combinaisons

Définition

On appelle combinaison (sans répétition) de p éléments parmi n toute partie de E à p éléments

Règle

le nombre de combinaison de p éléments parmi n noté par C_n^p est donné par

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Exemple

Dans une classe de 20 élèves, on doit élire deux délégués. Quel est le nombre de choix possibles ? Il s'agit d'une combinaison de 2 éléments

distincts parmi 20, c'est-à-dire $C_{20}^2 = \frac{20!}{2!(20-2)!} = 19 \times 18 = 171$

Expérience aléatoire et ensemble des résultats

Une expérience aléatoire $\mathcal{C}$ est une expérience dont le résultat est soumis au hasard, c'est aussi une expérience dont on ne peut prévoir complètement le résultat.

- 1 l'ensemble toutes les réalisations possibles est appelé l'ensemble des résultats (ou référentiel) noté Ω .
- 2 Une réalisation $\omega \in \Omega$ est aussi appelée épreuve aléatoire.

Exemple

Numéro	Expérience	Ensemble de résultats possible
1	Jeter un dé et relever le nombre qui est sur sa face supérieure	$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
2	Jeter une pièce de monnaie	$\Omega = \{P, F\}$
3	Jeter un dé deux fois de suite	$\Omega = \{(1, 1); (1, 2), \dots, (6, 6)\}$
4	Observer la durée de vie d'une ampoule électrique	$\Omega = \mathbb{R}_+$

Evénements

Les sous-ensembles de Ω sont appelés événements. On distingue les événements simples ou événements élémentaires qui sont constitués d'un seul élément (autrement dit, un singleton), des événements composés.

Exemple 2

Dans l'expérience 3 de l'exemple précédent

- ❶ $A = \{(1, 2)\}$ est un événement simple.
- ❷ $B = \{(1, 2), (1, 4), (5, 3)\}$ est un événement composé.
- ❸ $C =$ "la somme des points obtenus est égale à 4 ". Il est clair que $C = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$ est un événement composé.



Opérations sur les événements

- 1 Événement impossible : $A = \emptyset$.
- 2 Événement certain : $A = \Omega$.
- 3 Événement contraire : $\bar{A} = \Omega \setminus A$.
- 4 Événements incompatibles : $A \cap B = \emptyset$.
- 5 Réalisation simultanée de deux événements : $A \cap B$
- 6 Réalisation d'un événement au moins : $A \cup B$
- 7 Événement $A \setminus B = A \cap \bar{B} = A \setminus (A \cap B)$. Cet événement est caractérisé par la réalisation de A et la non réalisation de B
- 8 (Système complet d'événements) $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment un système complet d'événements si les parties $A_1, A_2, \dots, A_n$ de Ω constituent une partition de Ω , ie

$$\begin{cases} A_i \cap A_j = \emptyset, & \forall i \neq j \\ \Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i. \end{cases}$$



Espace probabilisable et espace probabilisé

Définition 9 (Tribu ou σ -algèbre)

On appelle une σ -algèbre d'événements ou une tribu $\mathcal{T}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ toute classe $\mathcal{T}$ vérifiant

- ① $\Omega \in \mathcal{T}$
- ② Pour chaque $A \in \mathcal{T}$ nous avons $\bar{A} \in \mathcal{T}$
- ③ pour tout ensemble fini ou dénombrable $A_1, A_2, \dots, A_n$ nous avons
$$\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{T}$$

Remarquons que $\mathcal{P}(\Omega)$ est une σ -algèbre particulière, la plus grosse, mais il n'est pas toujours utile ni souhaitable de l'utiliser.

Définition 10 (Espace probabilisable)

On appelle espace probabilisable le couple $(\Omega, \mathcal{T})$ où $\mathcal{T}$ constitue une tribu de parties de Ω .

Espace probabilisable et espace probabilisé

Définition 11 (Probabilité ou loi de probabilité)

On appelle probabilité sur $(\Omega, \mathcal{T})$ (où loi de probabilité) toute application P de $\mathcal{T}$ dans $[0, 1]$ telle que

- 1 $P(\Omega) = 1$
- 2 Pour toute famille dénombrable d'événements incompatibles

$$A_1, A_2, \dots, A_n \text{ on a } P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Définition 12 (Espace probabilisé)

On appelle espace probabilisé le triplet $(\Omega, \mathcal{T}, P)$.

Théorème 1 (Formule de Poincaré)

Soit $(A_k)_{k=1}^n$ une famille d'événements alors nous avons

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) \dots$$

Espace probabilisable et espace probabilisé

On en déduit les propriétés suivantes

Propriété 1 $P(\emptyset) = 0$.

Propriété 2 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

Propriété 3 Si $A \subset B$ on a $P(A) \leq P(B)$.

Propriété 4 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Propriété 5 $P(\cup A_i) \leq \sum P(A_i)$

Propriété 6 $P(A) = 0 \not\Rightarrow A = \emptyset$ et $P(A) = 1 \not\Rightarrow A = \Omega$

Propriété 7 (Continuité monotone séquentielle). Si $(A_k)_k \in \mathcal{T}^{\mathbb{N}}$ une suite décroissante vers le vide alors $\lim_{k \rightarrow +\infty} P(A_k) = 0$.

Propriété 8 (Formule de probabilités totales). Soit $B_1, \dots, B_n$ un système complet d'événements alors pour chaque $A \in \mathcal{T}$ nous avons

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(A \cap B_k)$$



Lois de probabilités conditionnelles et indépendances

Exemple 2

Soit un groupe de 100 individus dont 20 travailleurs autonomes, 40 diplômés universitaires, et 10 appartiennent à ces deux catégories. Notons respectivement ces ensembles A , B et C .

On choisit un individu au hasard, quelle est la probabilité que cet individu travaille pour son compte sachant qu'il s'agit d'un diplômé universitaire ?

On sait que $P(A) = 0.2$, $P(B) = 0.4$ et $P(A \cap B) = 0.1$.



Lois de probabilités conditionnelles et indépendances

La probabilité de A sachant B est :

$$P(A/B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{\frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)}}{\frac{n(B)}{n(\Omega)}} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

D'où la définition suivante

Définition 12 (Probabilité conditionnelle)

Soit B un événement de probabilité non nulle. On appelle probabilité conditionnelle de A sachant B (ou encore de A si B est réalisé) le rapport noté

$$P_B(A) = P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

On s'assure que le nom de probabilité est justifié. Vérifions les 2 axiomes :

$$P_B(\Omega) = P(\Omega/B) = \frac{P(B \cap \Omega)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$



Lois de probabilités conditionnelles et indépendances

$$P_B(\bigcup A_i) = P(\bigcup A_i / B) = \frac{P(\bigcup A_i \cap B)}{P(B)} = \sum \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \sum P(A_i / B)$$

Définition 13 (Événements indépendants)

On dit que A est indépendant de B si $P(A/B) = P(A)$. Autrement dit, la connaissance de B ne change pas les chances de la réalisation de A .

Propriété : A est indépendant de B si, et seulement si B est indépendant de A .

On parlera désormais d'événements indépendants sans autre précision. et on a le résultat suivant

$P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$ si, et seulement si A et B sont indépendants.

Remarque 1

La notion d'indépendant n'est pas une notion purement ensembliste comme l'incompatibilité : deux événements peuvent être indépendants pour une loi de probabilité P et pas pour une autre P' .

Lois de probabilités conditionnelles et indépendances

Si A et B sont deux événements indépendants, alors :

- 1 A et $\bar{B}$ sont deux événements indépendants
- 2 $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont deux événements indépendants
- 3 $\bar{A}$ et B sont deux événements indépendants

Définition 14 (Événements mutuellement indépendants)

Les événements, $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont dits mutuellement indépendants si et seulement si pour $r = 2, 3, \dots, n$

$$P(A_{r_1} \cap A_{r_2} \cdots \cap A_{r_r}) = \prod_{j=1}^r P(A_{r_j})$$

Cette condition est beaucoup plus forte que l'indépendance deux à deux, qui ne lui est pas équivalente mais en est une simple conséquence.

Formule de Bayes et probabilités totales

Imaginons que l'on connaît $P(A)$, $P(B)$ et $P(A/B)$ et que l'on souhaite trouver $P(B/A)$. Alors nous avons

Théorème 2 (Formule de Bayes)

$$P(B/A) = \frac{P(A/B)P(B)}{P(A)}$$

Théorème 3 (Formule de probabilités totales)

Soit $B_i, i = 1, \dots, n$ un système complet d'événements (appelé aussi une partition), alors nous avons

$$P(A) = \sum_i P(A/B_i)P(B_i)$$

Soit $B_i, i = 1, \dots, n$ un système complet d'événements, en remplaçant $P(A)$ par sa probabilité totale, on aura la formule de Bayes suivante

$$P(B_i/A) = \frac{P(A/B_i)P(B_i)}{\sum_j P(A/B_j)P(B_j)}$$



Formule de Bayes et probabilités totales

Exemple 3

Dans une usine, trois machines M_1 , M_2 et M_3 fabriquent des boulons de même type. M_1 sort en moyenne 0,3% de boulons défectueux, M_2 0,8% et M_3 1%. On mélange 1000 boulons dans une caisse, 500 provenant de M_1 , 350 de M_2 et 150 de M_3 . On tire un boulon au hasard de la caisse, il est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il ait été fabriqué par M_1 , M_2 ou M_3 .

Lorsqu'on tire un boulon au hasard les probabilités qu'il provienne de M_1 , M_2 ou M_3 sont évidemment $P(M_1) = 0,50$, $P(M_2) = 0,35$, $P(M_3) = 0,15$.

Ces probabilités sont dites des probabilités à priori.

Lorsqu'on sait qu'il est défectueux, événement noté D , il faut alors calculer les probabilités conditionnelles $P(M_1/D)$, $P(M_2/D)$ et $P(M_3/D)$.

On a donc $P(D/M_1) = 0,003$, $P(D/M_2) = 0,008$, $P(D/M_3) = 0,01$.



Formule de Bayes et probabilités totales

La deuxième formule de Bayes permet d'écrire :

$$\begin{aligned} P(M_1/D) &= \frac{P(D/M_1)P(M_1)}{P(D/M_1)P(M_1) + P(D/M_2)P(M_2) + P(D/M_3)P(M_3)} \\ &= \frac{0.003 \times 0.5}{0.003 \times 0.5 + 0.008 \times 0.35 + 0.01 \times 0.15} \\ &= 0.26. \end{aligned}$$

De même, on calcule $P(M_2/D)$ et $P(M_3/D)$ et on trouve $P(M_2/D) = 0.48$, $P(M_3/D) = 0.26$.

Ce sont des probabilités dites à posteriori, sachant que le boulon est défectueux.

On voit donc que la prise en compte d'une information (le boulon est défectueux) modifie les valeurs des probabilités de M_1 , M_2 et M_3 .



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

